Proiect Baze de Date

realizat de Maxim Miruna-Bianca

Grupa 142

1.Descrierea modelului real, a unitatii acestiua si a regulilor de funcționare 3

2. Prezentarea constrangerilor (restrictii, reguli) impuse asupra modelului 4

3. Descrierea entitatilor, incluzand precizarea cheii primare 5

4. Descrierea relatiilor, incluzand precizarea cardinalitatii acestora 6

5. Descrierea atributelor, incluzand tipul de date si eventualele constrangeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor 7

UTILIZATOR 7

CARTE 7

AUTOR 8

CARTE_AUTOR 8

CATEGORIE 8

RECENZIE 8

LISTA_CARTI 9

GRUP 9

UTILIZATOR_GRUP 9

PRIETENIE 9

EDITURA 10

PROVOCARE 10

UTILIZATOR_PROVOCARE 10

6. Realizarea diagramei entitate-relatie corespunzatoare descrierii de la punctele 3-5 11

7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzatoare diagramei entitate-relatie proiectata la punctul 6.Diagrama conceputala trebuie sa contina minimum 7 tabele(fara considerarea subentitatilor), dintre care cel putin un tabel asociativ..... 11

8.Enumerarea schemelor relationale corespunzatoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7. 12

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3)..... 13

A.Exemplu non-FN1 13

B.Exemplu non-FN2 13

C.Exemplu non-FN3 13

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11)..... 14

UTILIZATOR 14

CARTE..... 14

AUTOR 14

CATEGORIE 14

EDITURA 14

RECENZIE..... 14

LISTA_CARTI..... 14

GRUP 15

PROVOCARE..... 15

11.Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative;maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel). 15

Printscreen-urile tabelelor 20

12.Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, înansamblul lor, următoarele elemente:..... 23

INTEROGAREA 1 23

INTEROGAREA 2 24

INTEROGAREA 3 26

INTEROGAREA 4 26

INTEROGAREA 5 27

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri. 29

OPERATIA 1(de actualizare) 29

OPERATIA 2(de suprimare)..... 29

OPERATIA 3(de suprimare)..... 30

14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă. 31

Operatie LMD permisa..... 31

Operatie LMD care nu este permisa..... 32

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outer-join pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n. 32

CERERE CU OUTER-JOIN 32

CERERE CU OPERATIA DIVISION 33

CERERE CU ANALIZA TOP-N 33

16. La alegere: a) Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale. Cererea va fi exprimată prin expresie algebrică, arbore algebric și limbaj (SQL), atât anterior cât și ulterior optimizării. 34

sau b) Prezentarea planului de execuție a unei cereri complexe, optimizare/compare plan alternativ folosind hint-uri și obiecte specifice optimizării cererilor (spre exemplu indexi). 34

1.Descrierea modelului real, a unitatii acestiua si a regulilor de funcționare

Aplicatia propusa este o platforma online dedicata pasionatilor de lectura, inspirata de modelul aplicatiei Goodreads. Scopul sau este de a le oferi utilizatorilor un spatiu virtual in care sa isi poata organiza lecturile, sa descopere carți noi, sa evalueze si sa recomande volume, dar si sa interactioneze cu alti cititori care impartasesc aceleasi interese.

Utilizatorii pot crea un cont personal cu adresa de email si parola, iar odata autentificati, pot incepe sa isi creeze biblioteci virtuale. Acestia pot adauga carti in listele proprii (precum “De citit”, “Citite” sau “In curs de citire”), pot lasa recenzii, pot acorda un rating fiecarei carti citite, intr-un sistem de la 1 la 5 stele si pot partcipia la provocari. Platforma inregistreaza, de asemenea, informatii detaliate despre fiecare carte, precum titlul, descrierea, anul publicarii, categoria literara din care face parte, editura si autorii. Este permis ca o carte sa aiba mai multi autori, la fel cum un autor poate fi asociat cu mai multe carti.

Aplicatia functioneaza si ca o retea sociala, permitand utilizatorilor sa devina prieteni si sa urmareasca activitatea altora: recenzii, evaluari, titluri adaugate in liste etc. Mai mult, acestia pot adera la grupuri de discutii tematice, in cadrul carora pot participa la conversatii despre carti, autori sau subiecte literare variate.

Din punct de vedere al regulilor de functionare, sistemul asigura unicitatea fiecarui cont prin validarea adresei de email, iar parola este obligatorie pentru crearea profilului. O carte poate fi evaluata de un utilizator o singura data, iar aceeasi carte nu poate aparea de mai multe ori in lista personala a aceluiasi utilizator. Fiecare carte apartine unei singure categorii literare, dar poate avea mai multi autori. In ceea ce priveste interactiunea sociala, prieteniile dintre utilizatori sunt simetrice – daca un utilizator il adauga pe altul in lista de prieteni, relatia este reciproca.

Prin urmare, aplicatia nu doar ca ofera un spatiu digital de organizare a lecturilor și recomandare de carti, dar funcționeaza si ca o comunitate activa in jurul literaturii, contribuind la promovarea lecturii si la schimbul de idei intre cititori.

2. Prezentarea constrangerilor (restrictii, reguli) impuse asupra modelului

UTILIZATOR

Un utilizator trebuie sa aiba completate email-ul si parola.
→ NOT NULL pentru email și parolă

Email-ul unui utilizator este unic.
→ UNIQUE pentru email

Data inregistrarii este completata automat.
→ valoare implicita SYSDATE pentru data_inregistrare

CARTE

Titlul unei carti este obligatoriu.
→ NOT NULL pentru titlu

Fiecare carte trebuie sa fie asociata unei categorii.
→ FK carte.categorie_id catre categorie.categorie_id

O carte trebuie sa aiba cel putin un autor asociat.
→ relatie many-to-many prin tabelul carte_autor

Anul publicarii trebuie sa fie un numar valid (>0).
→ CHECK(an_publicare > 0)

AUTOR

Numele autorului este obligatoriu.
→ NOT NULL pentru nume

Data nasterii trebuie sa fie in trecut.
→ CHECK(data_nasterii < SYSDATE)

CATEGORIE

Numele categoriei este obligatoriu si unic.
→ NOT NULL si UNIQUE pentru nume

RECENZIE

Evaluarea trebuie sa fie intre 1 si 5.
→ CHECK(evaluare BETWEEN 1 AND 5)

Un utilizator poate evalua o carte o singura data.
→ constrangere de unicitate pe (utilizator_id, carte_id)

Data recenziei se insereaza automat.
→ valoare implicita SYSDATE

LISTA_CARTI

Statusul este obligatoriu si poate fi doar: ‘De citit’, ‘Citit’, ‘In curs de citire’.
→ CHECK(status IN (...))

O carte poate aparea o singura data in lista unui utilizator.
→ constrangere de unicitate pe (utilizator_id, carte_id)

PRIETENIE

Un utilizator nu poate fi prieten cu el insusi.
→ CHECK(utilizator_id1≠ utilizator_id2)

O relatie de prietenie este unica.
→ constrangere de unicitate pe (utilizator_id1, utilizator_id2)

UTILIZATOR_GRUP

Un utilizator poate fi membru intr-un grup o singura data.
→ unicitate pe (utilizator_id, grup_id)

PROVOCARE

Numele provocarii este obligatoriu.
→ NOT NULL

Data de inceput trebuie sa fie anterioara celei de sfarsit.
→ CHECK(data_inceput < data_sfarsit)

Numarul de carți trebuie sa fie pozitiv.
→ CHECK(numar_carti_obiectiv > 0)

UTILIZATOR_PROVOCARE

Un utilizator poate participa la o provocare o singura data.
→ cheie primara compusă (utilizator_id, provocare_id)

Progresul nu poate fi negativ.
→ CHECK(progres >= 0)

Provocarea si utilizatorul trebuie sa existe.
→ chei externe catre UTILIZATOR și PROVOCARE

3. Descrierea entitatilor, incluzand precizarea cheii primare

UTILIZATOR
- utilizator al platformei
- cheie primara: utilizator_id

CARTE
- carte disponibila in sistem
- cheie primara: carte_id

AUTOR
- autor al uneia sau mai multor carti
- cheie primara: autor_id

CARTE_AUTOR
- relatie many-to-many intre carti si autori
- cheie primara: carte_id, autor_id

CATEGORIE
- genul sau domeniul in care se incadreaza o carte
- cheie primara: categorie_id

RECENZIE
- evaluare lasata de un utilizator pentru o carte
- cheie primara: recenzie_id

LISTA_CARTI
- carti adaugate de utilizatori in listele proprii
- cheie primara: lista_id

GRUP
- grup tematic pentru discutii
- cheie primara: grup_id

UTILIZATOR_GRUP
- asociere intre un utilizator si un grup
- cheie primara: utilizator_id, grup_id

PRIETENIE
- legatura de prietenie intre doi utilizatori
- cheie primara: utilizator_id1, utilizator_id2

EDITURA
- editura care publica una sau mai multe carti
- cheie primara: editura_id

PROVOCARE
- provocare de lectura lansata de platforma sau utilizatori
- cheie primara: provocare_id

UTILIZATOR_PROVOCARE
- asociere intre un utilizator si o provocare
- cheie primara: utilizator_id, provocare_id

4. Descrierea relatiilor, incluzand precizarea cardinalitatii acestora

Relatie	Cardinalitate	Observatii
este_scrisa_de	carte – autor(many-to-many)	
apartine	carte – categorie(many-to-one)	
scrie_recenzie	utilizator – carte(many-to-many)	
este_in_lista	utilizator – carte(many-to-many)	
este_membru_in	utilizator – grup(many-to-many)	
este_prieten_cu	utilizator – utilizator(many-to-many)	relație reflexivă, simetrică
participa_la	utilizator-provocare(many-to-many)	

5. Descrierea atributelor, incluzand tipul de date si eventualele constrangeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor

UTILIZATOR

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
utilizator_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(70)	NOT NULL	Ana Popescu		
email	VARCHAR2(70)	NOT NULL, UNIQUE	Ana.p@email.com		
parola	VARCHAR2(90)	NOT NULL			
data_inregistrare	DATE			SYSDATE	

CARTE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
carte_id	NUMBER(13)	PK			
titlu	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Throne of Glass		
an_publicare	NUMBER(4)	CHECK(>0)	2012		
descriere	VARCHAR2(500)				
categorie_id	NUMBER(13)	FK catre CATEGORIE			

editura_id	NUMBER(13)	FK catre EDITURA			

AUTOR

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
autor_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(70)	NOT NULL	Sarah J Maas		
biografie	VARCHAR2(500)				
data_nasterii	DATE	CHECK<SYSDATE	1986-03-05		

CARTE_AUTOR

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
carte_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre CARTE			
autor_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre AUTOR			

CATEGORIE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
categorie_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(70)	NOT NULL, UNIQUE	Thriller, Fantasy		

RECENZIE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observati i
recenzie_id	NUMBER(13)	PK			
utilizator_id	NUMBER(13)	FK catre UTILIZATOR			
carte_id	NUMBER(13)	FK catre CARTE			

evaluare	NUMBER(1)	CHECK BETWEEN 1 AND 5	3		
comentariu	VARCHAR2(500)			NULL	
data_recenzie	DATE			SYSDATE	

LISTA_CARTI

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
lista_id	NUMBER(13)	PK			
utilizator_id	NUMBER(13)	FK catre UTILIZATOR			
carte_id	NUMBER(13)	FK catre CARTE			
status	VARCHAR2(50)	CHECK IN (...)	De citit, Citit		

GRUP

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
grup_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(100)	NOT NULL			
descriere	VARCHAR2(500)				
data_creare	DATE			SYSDATE	

UTILIZATOR_GRUP

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
utilizator_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre UTILIZATOR			
grup_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre GRUP			

PRIETENIE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii

utilizator_id1	NUMBER(13)	PK(compus),FK catre UTILIZATOR			
utilizator_id2	NUMBER(13)	PK(compus),FK catre UTILIZATOR			
data_adaugare	DATE			SYSDATE	

EDITURA

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
editura_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(100)	NOT NULL, UNIQUE	Bloomsbury		
data_infiintarii	NUMBER(4)	CHECK(>0)	1999		

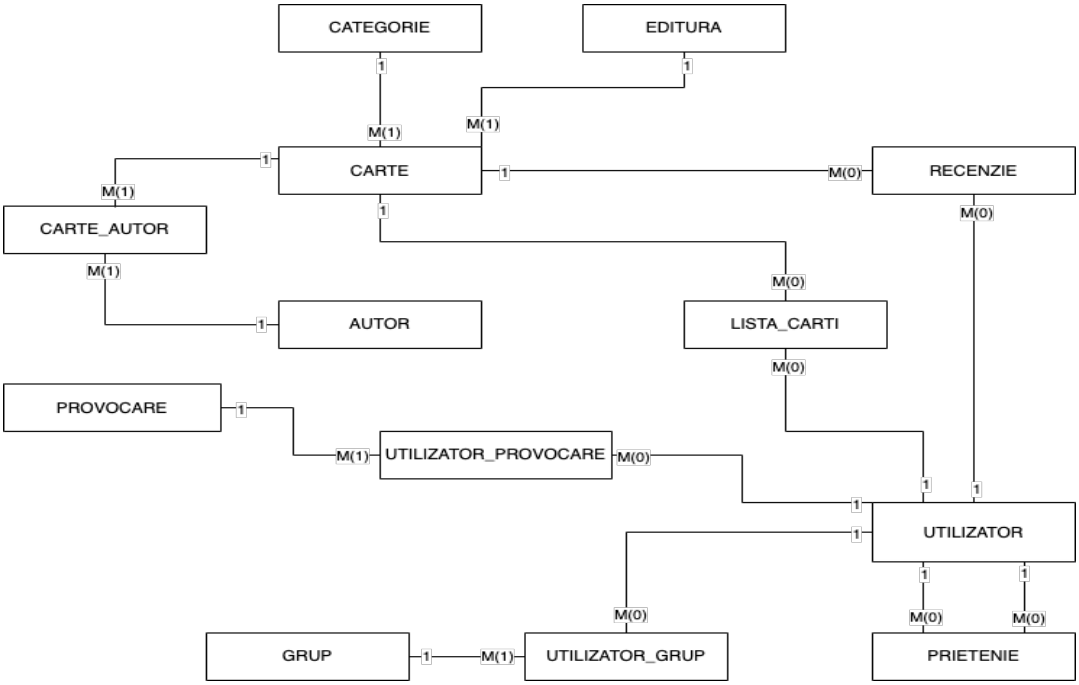
PROVOCARE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
provocare_id	NUMBER(13)	PK			
nume	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Citeste 20 de carti in 2025		
descriere	VARCHAR2(500)				
data_inceput	DATE	NOT NULL	2025-01-01		
data_sfarsit	DATE	NOT NULL	2025-12-31		
numar_carti_obiectiv	NUMBER(3)	CHECK(>0)	12,36		

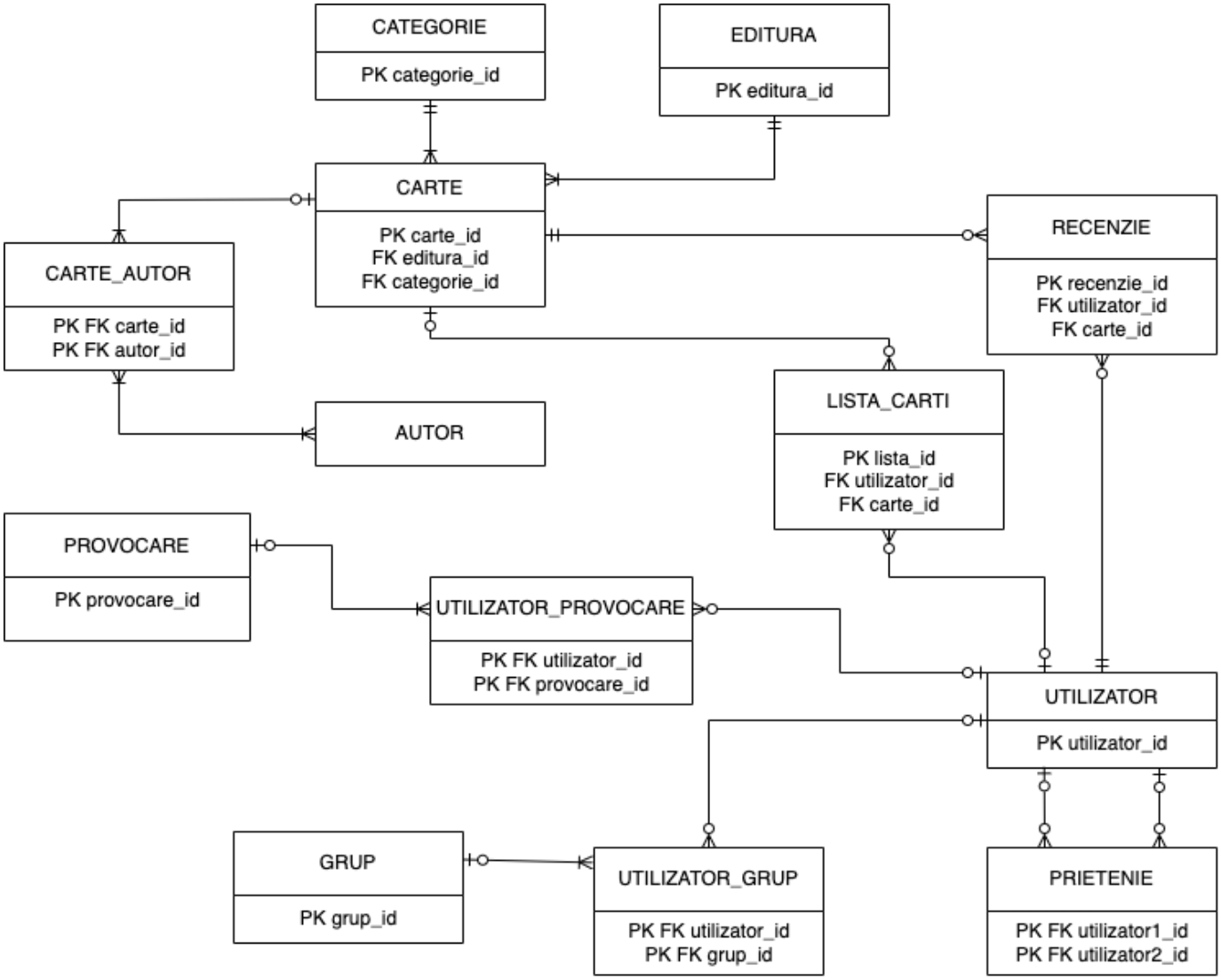
UTILIZATOR_PROVOCARE

Atribut	Tip de date	Constrangeri	Valori posibile / exemple	Valori implicite	Observatii
utilizator_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre UTILIZATOR			
provocare_id	NUMBER(13)	PK(compus), FK catre PROVOCARE			
progres	NUMBER(3)	CHECK(>=0)	9,13	0	

6. Realizarea diagramei entitate-relatie corespunzatoare descrierii de la punctele 3-5



7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzatoare diagramei entitate-relatie proiectata la punctul 6.Diagrama conceputala trebuie sa contina minimum 7 tabele(fara considerarea subentitatilor), dintre care cel putin un tabel asociativ



8.Enumerarea schemelor relationale corespunzatoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.

UTILIZATOR(utilizator_id, nume, email, parola, data_inregistrare)

CARTE(carte_id, titlu, an_publicare, descriere, categorie_id, editura_id)

AUTOR(autor_id, nume, biografie, data_nasterii)

CARTE_AUTOR(carte_id, autor_id)

CATEGORIE(categorie_id, nume)

RECENZIE(recenzie_id, utilizator_id, carte_id, evaluare, comentariu, data_recenzie)

LISTA_CARTI(lista_id, utliziator_id, carte_id, status)

GRUP(grup_id, nume, descriere, data_creare)

UTILIZATOR_GRUP(utliziator_id, grup_id)

PRIETENIE(utliziator_id1, utliziator_id2, data_adaugare)

EDITURA(editura_id, nume, data_infiintarii)

PROVOCARE(provocare_id, nume, descriere, data_inceput, data_sfarsit, numar_carti_obiectiv)

UTILIZATOR_PROVOCARE(utilizator_id, provocare_id, progres)

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3).

A.Exemplu non-FN1

O relatie este in FN1 daca fiecare atribut care ii apartine este un atribut atomic.(adica nu este sub forma de lista).

In cazul in care tabelul LISTA_CARTI era de forma LISTA_CARTI(lista_id, utilizator_id, carte_id, status, pareri_carte),unde pareri_carte era un camp cu mai multe pareri separte prin virgula(EX:pareri_carte='foarte buna, recomand, a doua oara cand o citesc'), el nu se afla in FN1 pentru ca pareri_carte era un atribut multiplu.

Pentru a aduce relatia in FN1, facem o relatie separata PARERE_CARTE(lista_id, parere) si relatia initiala devine LISTA_CARTI(lista_id, utilizator_id, carte_id, status).Acum avem doar atribute atomice si LISTA_CARTI este in FN1.

Pentru ca toate atributele depind de intreaga cheie, LISTA_CARTI este in FN2.

Pentru ca nu exista dependente tranzitive, LISTA_CARTI este in FN3.

B.Exemplu non-FN2

O relatie se afla in FN2 daca si numai daca aceasta relatie este deja în FN1 si fiecare atribut care nu este cheie primara este dependent de intreaga cheie primara.

Presupunem ca relatia UTILIZATOR_PROVOCARE este de forma UTILIZATOR_PROVOCARE (utilizator_id, provocare_id, progresc, nume_provocare),unde (utilizator_id, provocare_id) este cheia compusa.

UTILIZATOR_PROVOCARE este in FN1, deoarce toate atributele din care este compusa sunt atribute atomice.

Aceasta relatie nu se afla in FN2, deoarce exista un atribut care nu depinde de intreaga cheie, acesta fiind nume_provocare care depinde doar de provocare_id.Pentru a aduce aceasta relatie in FN2, eliminam atribut nume_provocare din aceasta relatie si creem alta noua. UTILIZATOR_PROVOCARE (utilizator_id, provocare_id, progresc) si PROVOCARE(provocare_id,..., nume).

Pentru ca fiecare atribut care nu este cheie primara depinde de cheia primara, relatia UTILIZATOR_PROVOCARE este in FN3.

C.Exemplu non-FN3

O relatie se afla in FN3 daca si numai daca aceasta relatie este deja in FN2 (si implicit in FN1), iar fiecare atribut care nu este cheie primara este dependent de cheia primara.

Presupunem ca relatia LISTA_CARTI este de forma LISTA_CARTI(lista_id, utilizator_id, carte_id, status, nr_pagini).

LISTA_CARTI este in FN1, deoarce toate atributele din care este compusa sunt atribute atomice.

Pentru ca toate atributele depind de intreaga cheie, LISTA_CARTI este in FN2.

Aceasta relatie nu este in FN3, deoarce nr_pagini depinde de carte_id,care la randul lui depinde de liata_id.Pentru a aduce LISTA_CARTI in FN3 separam atributul care nu depinde direct de cheia primara.Si

o sa avem urmatoarele relatii: LISTA_CARTI(lista_id, utilizator_id, carte_id, status) si CARTE(carte_id,..., nr_pagini).

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11).

Secventa pentru tabelul:

UTILIZATOR

```
CREATE SEQUENCE utilizator_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NOCACHE
    NOCYCLE;
```

CARTE

```
CREATE SEQUENCE carte_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

AUTOR

```
CREATE SEQUENCE autor_id_seq
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOCACHE
  NOCYCLE;
```

CATEGORIE

```
CREATE SEQUENCE categorie_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

EDITURA

```
CREATE SEQUENCE editura_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

RECENZIE

```
CREATE SEQUENCE recenzie_id_seq
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1
  NOCACHE
  NOCYCLE;
```

LISTA_CARTI

```
CREATE SEQUENCE lista_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

GRUP

```
CREATE SEQUENCE grup_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

PROVOCARE

```
CREATE SEQUENCE provocare_id_seq
   START WITH 1
   INCREMENT BY 1
   NOCACHE
   NOCYCLE;
```

11.Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative;maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).

Crearea tabelului UTILIZATOR:

```
CREATE TABLE utilizator (
     utilizator_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
     nume VARCHAR2(70) NOT NULL,
     email VARCHAR2(70) UNIQUE NOT NULL,
     parola VARCHAR2(90) NOT NULL,
     data_inregistrare DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

Inserarea datelor in tabelul UTILIZATOR:

```
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Ana Talpeanu', 'ana@email.com', 'ana01', DEFAULT);
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Ilinca Cone', 'ilinca@email.com', 'ilincac', DEFAULT);
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Ana Ioacara', 'anaio@email.com', 'itsana', DEFAULT)
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Irina Nicorici', 'irina@email.com', 'liqrici', DEFAULT);
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Ella Musat', 'ella@email.com', 'ellaioana', DEFAULT);
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Andreea Incontrero', 'andreea@email.com', 'laandreea', DEFAULT);
INSERT INTO utilizator VALUES (utilizator_id_seq.NEXTVAL, 'Miruna Tulbure', 'manu@email.com', 'manu', DEFAULT);
```

Crearea tabelului CATEGORIE:

```
CREATE TABLE categorie (
  categorie_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(70) NOT NULL UNIQUE
);
```

Inserarea datelor in tabelul CATEGORIE:

```
INSERT INTO categorie VALUES (categorie_id_seq.NEXTVAL, 'Fantasy');
INSERT INTO categorie VALUES (categorie_id_seq.NEXTVAL, 'Thriller');
```

```
INSERT INTO categorie VALUES (categorie_id_seq.NEXTVAL, 'Romance');
INSERT INTO categorie VALUES (categorie_id_seq.NEXTVAL, 'SF');
INSERT INTO categorie VALUES (categorie_id_seq.NEXTVAL, 'Mystery');
```

Crearea tabelului EDITURA:

```
CREATE TABLE editura (
  editura_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
  data_infiintarii NUMBER(4) CHECK (data_infiintarii > 0)
);
```

Inserarea datelor in tabelul EDITURA:

```
INSERT INTO editura VALUES (editura_id_seq.NEXTVAL, 'Bloomsbury', 1986);
INSERT INTO editura VALUES (editura_id_seq.NEXTVAL, 'Hodder & Stoughton', 1868);
INSERT INTO editura VALUES (editura_id_seq.NEXTVAL, 'Penguin', 1935);
INSERT INTO editura VALUES (editura_id_seq.NEXTVAL, 'Simon & Schuster', 1924);
INSERT INTO editura VALUES (editura_id_seq.NEXTVAL, 'Macmillan', 1843);
```

Crearea tabelului CARTE:

```
CREATE TABLE carte (
  carte_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  titlu VARCHAR2(255) NOT NULL,
  an_publicare NUMBER(4) CHECK (an_publicare > 0),
  descriere VARCHAR2(500),
  categorie_id NUMBER(13),
  editura_id NUMBER(13),
  FOREIGN KEY (categorie_id) REFERENCES categorie(categorie_id),
  FOREIGN KEY (editura_id) REFERENCES editura(editura_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul CARTE:

```
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Throne of Glass', 2012, 'In a land without magic, where the king rules with an iron hand, an assassin is summoned to the castle. She comes not to kill the king, but to win her freedom. If she defeats twenty-three killers, thieves, and warriors in a competition, she is released from prison to serve as the king s champion. Her name is Celaena Sardothien.', 1, 1);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Caraval', 2016, 'A legendary competition.A mesmerizing romance.An unbreakable bond between two sisters.', 1, 2);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'They both die at the end', 2017, 'On September 5, a little after midnight, Death-Cast calls Mateo Torrez and Rufus Emeterio to give them some bad news: They’re going to die today.', 3, 4);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'A good girl s guide to murder', 2019, 'Everyone in Fairview knows the story.Pretty and popular high school senior Andie Bell was murdered by her boyfriend, Sal Singh, who then killed himself.', 5, 3);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Daughter of no worlds', 2020, 'A former slave fighting for justice. A reclusive warrior who no longer believes it exists. And a dark magic that will entangle their fates.', 1, 2);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'A court of thorns and roses', 2015, 'When nineteen-year-old huntress Feyre kills a wolf in the woods, a terrifying creature arrives to demand retribution.', 1, 1);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Once upon a broken heart', 2021, 'For as long as she can remember, Evangeline Fox has believed in true love and happy endings... ', 1, 2);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Children of fallen gods', 2021, 'No war can be fought with clean hands. Not even the ones waged for the right reasons. Not even the ones you win.', 1, 2);
INSERT INTO carte VALUES (carte_id_seq.NEXTVAL, 'Beyond the end of the world', 2022, 'Time to find a way between worlds. Time to find each other again.', 1, 5);
```

Crearea tabelului AUTOR:

```
CREATE TABLE autor (
  autor_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(70) NOT NULL,
  biografie VARCHAR2(500),
  data_nasterii DATE
);
```

Trigger-ul pentru verificare corectitudinii datei de nastere:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_data_nasterii
BEFORE INSERT OR UPDATE ON autor
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF :NEW.data_nasterii >= SYSDATE THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Data nașterii este invalida.');
  END IF;
END;
```

Inserarea datelor in tabelul AUTOR:

```
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Stephanie Garber', '', TO_DATE('1987-07-08', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Sarah J Maas', 'American author', TO_DATE('1986-03-05', 'YYYY-MM-
DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Carissa Broadbent', '', TO_DATE('1991-06-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Holly Jackson', 'A british author of mystery novels', TO_DATE('1992-12-06',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Adam Silvera', 'American author of young adult fiction.', TO_DATE('1990-
06-07', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Amie Kaufman', 'Australian author', TO_DATE('1980-06-14', 'YYYY-MM-
DD'));
INSERT INTO autor VALUES (autor_id_seq.NEXTVAL, 'Meagan Spooner', '', TO_DATE('1984-11-04', 'YYYY-MM-DD'));
```

Crearea tabelului RECENZIE:

```
CREATE TABLE recenzie (
  recenzie_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  utilizator_id NUMBER(13),
  carte_id NUMBER(13),
  evaluare NUMBER(1) CHECK (evaluare BETWEEN 1 AND 5),
  comentariu VARCHAR2(500),
  data_recenzie DATE DEFAULT SYSDATE,
  UNIQUE(utilizator_id, carte_id),
  FOREIGN KEY (utilizator_id) REFERENCES utilizator(utilizator_id),
  FOREIGN KEY (carte_id) REFERENCES carte(carte_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul RECENZIE:

```
INSERT INTO recenzie VALUES (recenzie_id_seq.NEXTVAL, 1, 1, 5, 'Amazing!', DEFAULT);
INSERT INTO recenzie VALUES (recenzie_id_seq.NEXTVAL, 6, 1, 5, 'The best book!', DEFAULT);
INSERT INTO recenzie VALUES (recenzie_id_seq.NEXTVAL, 3, 3, 3, 'It was ok.', DEFAULT);
INSERT INTO recenzie VALUES (recenzie_id_seq.NEXTVAL, 4, 5, 4, 'Very interesing.', DEFAULT);
INSERT INTO recenzie VALUES (recenzie_id_seq.NEXTVAL, 7, 5, 2, 'Very bad!', DEFAULT);
```

Crearea tabelului LISTA_CARTI:

```
CREATE TABLE lista_carti (
  lista_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  utilizator_id NUMBER(13),
```

```
  carte_id NUMBER(13),
  status VARCHAR2(50) CHECK (status IN ('De citit', 'Citit', 'In curs de citire')),
  UNIQUE(utilizator_id, carte_id),
  FOREIGN KEY (utilizator_id) REFERENCES utilizator(utilizator_id),
  FOREIGN KEY (carte_id) REFERENCES carte(carte_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul LISTA_CARTI:

```
INSERT INTO lista_carti VALUES (lista_id_seq.NEXTVAL, 6, 1, 'Citit');
INSERT INTO lista_carti VALUES (lista_id_seq.NEXTVAL, 1, 2, 'De citit');
INSERT INTO lista_carti VALUES (lista_id_seq.NEXTVAL, 2, 2, 'In curs de citire');
INSERT INTO lista_carti VALUES (lista_id_seq.NEXTVAL, 4, 5, 'Citit');
INSERT INTO lista_carti VALUES (lista_id_seq.NEXTVAL, 3, 5, 'De citit');
```

Crearea tabelului GRUP:

```
CREATE TABLE grup (
  grup_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(100) NOT NULL,
  descriere VARCHAR2(500),
  data_creare DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

Inserarea datelor in tabelul GRUP:

```
INSERT INTO grup VALUES (grup_id_seq.NEXTVAL, 'Fantasy Lovers', 'Grup dedicat pasionatilor de fantezie.', DEFAULT);
INSERT INTO grup VALUES (grup_id_seq.NEXTVAL, 'SF Explorers', 'Descoperim lumi stiintifico-fantastice.', DEFAULT);
INSERT INTO grup VALUES (grup_id_seq.NEXTVAL, 'Thriller Addicts', 'Discutam thrillere si mistere.', DEFAULT);
INSERT INTO grup VALUES (grup_id_seq.NEXTVAL, 'Lectura usoara', 'Recomandari de romane relaxante.', DEFAULT);
INSERT INTO grup VALUES (grup_id_seq.NEXTVAL, 'Provocari lunare', 'Participa la provocari literare.', DEFAULT);
```

Crearea tabelului PROVOCARE:

```
CREATE TABLE provocare (
  provocare_id NUMBER(13) PRIMARY KEY,
  nume VARCHAR2(255) NOT NULL,
  descriere VARCHAR2(500),
  data_inceput DATE NOT NULL,
  data_sfarsit DATE NOT NULL,
  numar_carti_obiectiv NUMBER(3) CHECK (numar_carti_obiectiv > 0),
  CHECK (data_inceput < data_sfarsit)
);
```

Inserarea datelor in tabelul PROVOCARE:

```
INSERT INTO provocare VALUES (provocare_id_seq.NEXTVAL, 'Provocarea 2025', 'Citeste 36 carti in 2025.', TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 36);
INSERT INTO provocare VALUES (provocare_id_seq.NEXTVAL, 'Primavara literară', '5 carti in martie-aprilie.', TO_DATE('2025-03-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-04-30', 'YYYY-MM-DD'), 5);
INSERT INTO provocare VALUES (provocare_id_seq.NEXTVAL, '10 thrillere în vara', 'Thrillere pentru vacanta.', TO_DATE('2025-06-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-08-31', 'YYYY-MM-DD'), 10);
INSERT INTO provocare VALUES (provocare_id_seq.NEXTVAL, 'Weekend Reader', '2 carti in weekend.', TO_DATE('2025-05-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-05-11', 'YYYY-MM-DD'), 2);
INSERT INTO provocare VALUES (provocare_id_seq.NEXTVAL, 'Povesti de iubire', 'Lectura tematica.', TO_DATE('2025-02-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-03-31', 'YYYY-MM-DD'), 8);
```

Crearea tabelului CARTE_AUTOR:

```sql
CREATE TABLE carte_autor (
  carte_id NUMBER(13),
  autor_id NUMBER(13),
  PRIMARY KEY (carte_id, autor_id),
  FOREIGN KEY (carte_id) REFERENCES carte(carte_id),
  FOREIGN KEY (autor_id) REFERENCES autor(autor_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul CARTE_AUTOR:

```sql
INSERT INTO carte_autor VALUES (2, 1);
INSERT INTO carte_autor VALUES (7, 1);
INSERT INTO carte_autor VALUES (1, 2);
INSERT INTO carte_autor VALUES (6, 2);
INSERT INTO carte_autor VALUES (5, 3);
INSERT INTO carte_autor VALUES (8, 3);
INSERT INTO carte_autor VALUES (4, 4);
INSERT INTO carte_autor VALUES (3, 5);
INSERT INTO carte_autor VALUES (9, 6);
INSERT INTO carte_autor VALUES (9, 7);
```

Crearea tabelului UTILIZATOR_GRUP:

```sql
CREATE TABLE utilizator_grup (
  utilizator_id NUMBER(13),
  grup_id NUMBER(13),
  PRIMARY KEY (utilizator_id, grup_id),
  FOREIGN KEY (utilizator_id) REFERENCES utilizator(utilizator_id),
  FOREIGN KEY (grup_id) REFERENCES grup(grup_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul UTILIZATOR_GRUP:

```sql
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (1, 1);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (7, 1);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (2, 1);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (2, 3);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (7, 4);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (4, 2);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (5, 5);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (3, 3);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (6, 2);
INSERT INTO utilizator_grup VALUES (4, 5);
```

Crearea tabelului PRIETENIE:

```sql
CREATE TABLE prietenie (
  utilizator_id1 NUMBER(13),
  utilizator_id2 NUMBER(13),
  data_adaugare DATE DEFAULT SYSDATE,
  PRIMARY KEY (utilizator_id1, utilizator_id2),
  CHECK (utilizator_id1 <> utilizator_id2),
  FOREIGN KEY (utilizator_id1) REFERENCES utilizator(utilizator_id),
  FOREIGN KEY (utilizator_id2) REFERENCES utilizator(utilizator_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul PRIETENIE:

```sql
INSERT INTO prietenie VALUES (1, 2, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (1, 7, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (2, 4, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (2, 5, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (3, 4, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (4, 5, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (5, 1, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (3, 1, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (5, 2, DEFAULT);
INSERT INTO prietenie VALUES (4, 1, DEFAULT);
```

Crearea tabelului UTILIZATOR_PROVOCARE:

```sql
CREATE TABLE utilizator_provocare (
  utilizator_id NUMBER(13),
  provocare_id NUMBER(13),
  progres NUMBER(3) CHECK (progres >= 0),
  PRIMARY KEY (utilizator_id, provocare_id),
  FOREIGN KEY (utilizator_id) REFERENCES utilizator(utilizator_id),
  FOREIGN KEY (provocare_id) REFERENCES provocare(provocare_id)
);
```

Inserarea datelor in tabelul UTILIZATOR_PROVOCARE:

```sql
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (1, 1, 4);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (2, 1, 6);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (3, 3, 2);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (4, 2, 1);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (5, 2, 5);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (7, 1, 16);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (2, 3, 10);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (3, 4, 1);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (4, 5, 3);
INSERT INTO utilizator_provocare VALUES (5, 5, 2);
```

Printscreen-urile tabelelor:

UTILIZATOR:

WHERE ORDER BY UTILIZATOR_ID

	UTILIZATOR_ID	NUME	EMAIL	PAROLA	DATA_INREGISTRARE
1	1	Ana Talpeanu	ana@email.com	ana01	2025-05-15 12:42:12
2	2	Ilinca Cone	ilinca@email.com	ilincac	2025-05-15 12:42:36
3	3	Ana Ioacara	anaio@email.com	itsana	2025-05-16 14:36:22
4	4	Irina Nicorici	irina@email.com	liqrici	2025-05-15 12:42:54
5	5	Ella Musat	ella@email.com	ellaioana	2025-05-15 12:42:58
6	6	Andreea Incontrero	andreea@email.com	laandreea	2025-05-15 12:43:01
7	7	Miruna Tulbure	manu@email.com	manu	2025-05-16 13:44:48

CATEGORIE:

WHERE

	CATEGORIE_ID	NUME
1	1	Fantasy
2	2	Thriller
3	3	Romance
4	4	SF
5	5	Mystery

EDITURA:

WHERE ORDER BY

	EDITURA_ID	NUME	DATA_INFIINTARII
1	1	Bloomsbury	1986
2	2	Hodder & Stoughton	1868
3	3	Penguin	1935
4	4	Simon & Schuster	1924
5	5	Macmillan	1843

CARTE:

WHERE ORDER BY CARTE_ID

	CARTE_ID	TITLU	AN_PUBLICARE	DESCRIERE	CATEGORIE_ID	EDITURA_ID
1	1	Throne of Glass	2012	In a land without magic, wh…	1	1
2	2	Caraval	2016	A legendary competition.A m…	1	2
3	3	They both die at the end	2017	On September 5, a little af…	3	4
4	4	A good girl s guide to murd…	2019	Everyone in Fairview knows …	5	3
5	5	Daughter of no worlds	2020	A former slave fighting for…	1	2
6	6	A court of thorns and roses	2015	When nineteen-year-old hunt…	1	1
7	7	Once upon a broken heart	2021	For as long as she can reme…	1	2
8	8	Children of fallen gods	2021	No war can be fought with c…	1	2
9	9	Beyond the end of the world	2022	Time to find a way between …	1	5

AUTOR:

WHERE ORDER BY

	AUTOR_ID	NUME	BIOGRAFIE	DATA_NASTERII
1	1	Stephanie Garber	<null>	1987-07-08
2	2	Sarah J Maas	American author	1986-03-05
3	3	Carissa Broadbent	<null>	1991-06-25
4	4	Holly Jackson	A british author of mystery novels	12-06
5	5	Adam Silvera	American author of young ad…	1990-06-07
6	6	Amie Kaufman	Australian author	1980-06-14
7	7	Meagan Spooner	<null>	1984-11-04

RECENZIE:

	RECENZIE_ID	UTILIZATOR_ID	CARTE_ID	EVALUARE	COMENTARIU	DATA_RECENZIE
1	1	1	1	5	Amazing!	2025-05-16 14:20:22
2	2	6	1	5	The best book!	2025-05-16 14:20:22
3	3	3	3	3	It was ok.	2025-05-16 14:39:17
4	4	4	5	4	Very interesing.	2025-05-16 14:39:20
5	5	7	5	2	Very bad!	2025-05-16 14:39:24

LISTA_CARTI:

	LISTA_ID	UTILIZATOR_ID	CARTE_ID	STATUS
1	1	6	1	Citit
2	2	1	2	De citit
3	3	2	2	In curs de citire
4	4	4	5	Citit
5	5	3	5	De citit

GRUP:

	GRUP_ID	NUME	DESCRIERE	DATA_CREARE
1	1	Fantasy Lovers	Grup dedicat pasionatilor d…	2025-05-16 14:55:15
2	2	SF Explorers	Descoperim lumi stiintifico…	2025-05-16 14:55:15
3	3	Thriller Addicts	Discutam thrillere si miste…	2025-05-16 14:55:15
4	4	Lectura usoara	Recomandari de romane relax…	2025-05-16 14:55:15
5	5	Provocari lunare	Participa la provocari lite…	2025-05-16 14:55:15

PROVOCARE:

	PROVOCARE_ID	NUME	DESCRIERE	DATA_INCEPUT	DATA_SFARSIT	NUMAR_CARTI_OBIECT…
1	1	Provocarea 2025	Citeste 36 carti in 2025.	2025-01-01	2025-12-31	36
2	2	Primavara literara	5 carti in martie-aprilie.	2025-03-01	2025-04-30	5
3	3	10 thrillere in vara	Thrillere pentru vacanta.	2025-06-01	2025-08-31	10
4	4	Weekend Reader	2 carti in weekend.	2025-05-10	2025-05-11	2
5	5	Povesti de iubire	Lectura tematica.	2025-02-01	2025-03-31	8

CARTE_AUTOR:

UTILIZATOR_GRUP:

	CARTE_ID	AUTOR_ID
1	2	1
2	7	1
3	1	2
4	6	2
5	5	3
6	8	3
7	4	4
8	3	5
9	9	6
10	9	7

	UTILIZATOR_ID	GRUP_ID
1	1	1
2	7	1
3	2	1
4	2	3
5	7	4
6	4	2
7	5	5
8	3	3
9	6	2
10	4	5

PRIETENIE:

	UTILIZATOR_ID1	UTILIZATOR_ID2	DATA_ADAUGARE
1	1	2	2025-05-16 20:37:19
2	1	7	2025-05-16 20:37:19
3	2	4	2025-05-16 20:37:19
4	2	5	2025-05-16 20:37:19
5	3	4	2025-05-16 20:37:19
6	4	5	2025-05-16 20:37:19
7	5	1	2025-05-16 20:37:19
8	3	1	2025-05-16 20:37:19
9	5	2	2025-05-16 20:37:19
10	4	1	2025-05-16 20:37:19

UTILIZATOR_PROVOCARE:

	UTILIZATOR_ID	PROVOCARE_ID	PROGRES
1	1	1	4
2	2	1	6
3	3	3	2
4	4	2	1
5	5	2	5
6	7	1	16
7	2	3	10
8	3	4	1
9	4	5	3
10	5	5	2

12.Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, înansamblul lor, următoarele elemente:

a) subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele

b) subcereri nesincronizate în clauza FROM

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate(în clauza de HAVING)

d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)

e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,a cel puțin unei expresii CASE

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

INTEROGAREA 1:

Formularea in limbaj natural:

Afiseaza doar utilizatorii pentru care media evaluarilor recenziilor este peste 2 si care au o provocare activa in prezent si care nu si-au atins obiectivul, numarul de carti din lista personala cu statusul „in curs de citire” si „de citit”, impreuna cu obiectivul (numarul de carti planificate) si, in plus, numarul total de provocari active la care participa utilizatorul.

Codul si ce afiseaza:

```sql
WITH provocari_active AS (
  SELECT
    up.utilizator_id,
    up.provocare_id,
    p.numar_carti_obiectiv,
    up.progres
  FROM utilizator_provocare up
  JOIN provocare p 1..n<->1: ON up.provocare_id = p.provocare_id
  WHERE SYSDATE BETWEEN p.data_inceput AND p.data_sfarsit
    AND up.progres < p.numar_carti_obiectiv
),
liste_statusuri AS (
  SELECT
    lc.utilizator_id,
    SUM(CASE WHEN lc.status = 'In curs de citire' THEN 1 ELSE 0 END) AS nr_in_curs,
    SUM(CASE WHEN lc.status = 'De citit' THEN 1 ELSE 0 END) AS nr_de_citit
  FROM lista_carti lc
  GROUP BY lc.utilizator_id
)
SELECT
  u.nume,
  pa.numar_carti_obiectiv,
  pa.progres,
  ls.nr_in_curs,
  ls.nr_de_citit,
  (
    SELECT COUNT(*)
    FROM utilizator_provocare up2
    JOIN provocare p2 1..n<->1: ON up2.provocare_id = p2.provocare_id
    WHERE up2.utilizator_id = u.utilizator_id
      AND SYSDATE BETWEEN p2.data_inceput AND p2.data_sfarsit
  ) AS nr_provocari_active
FROM provocari_active pa
JOIN liste_statusuri ls ON pa.utilizator_id = ls.utilizator_id
JOIN utilizator u ON pa.utilizator_id = u.utilizator_id
GROUP BY u.utilizator_id, u.nume, pa.numar_carti_obiectiv, pa.progres, ls.nr_in_curs, ls.nr_de_citit
HAVING (
  SELECT AVG(r.evaluare)
  FROM recenzie r
  WHERE r.utilizator_id = u.utilizator_id
) >2;
```

	NUME	NUMAR_CARTI_OBIECTIV	PROGRES	NR_IN_CURS	NR_DE_CITIT	NR_PROVOCARI_ACTIVE
1	Ana Talpeanu	36	4	0	1	1

Cerintele pe care le acopera:

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate(în clauza de HAVING)

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,a cel puțin unei expresii CASE(partial)

INTEROGAREA 2:

Formularea in limbaj natural:

Sa se afiseze pentru fiecare utilizator prietenul cu care are cele mai multe carti in comun in liste si ce fel de legatura este intre ei(0=’Nu exista legatura’,1=’Legatura slaba’,1<=’Legatura puternica’).

Codul si ce afiseaza:

```sql
WITH carti_comune AS (
  SELECT
    p.utilizator_id1,
    p.utilizator_id2,
    COUNT(*) AS nr_carti_comune
  FROM prietenie p
  JOIN lista_carti l1 ON p.utilizator_id1 = l1.utilizator_id
  JOIN lista_carti l2 ON p.utilizator_id2 = l2.utilizator_id
  WHERE l1.carte_id = l2.carte_id
  GROUP BY p.utilizator_id1, p.utilizator_id2
),
max_prieteni AS (
  SELECT
    utilizator_id1,
    MAX(nr_carti_comune) AS max_comun
  FROM carti_comune
  GROUP BY utilizator_id1
),
prieteni_finali AS (
  SELECT
    cc.utilizator_id1,
    cc.utilizator_id2,
    cc.nr_carti_comune
  FROM carti_comune cc
  JOIN max_prieteni mp
    ON cc.utilizator_id1 = mp.utilizator_id1 AND cc.nr_carti_comune = mp.max_comun
)
SELECT
  u1.nume AS utilizator,
  u2.nume AS prieten,
  NVL(pf.nr_carti_comune, 0) AS carti_comune,
  DECODE(
    SIGN(NVL(pf.nr_carti_comune, 0)),
    0, 'Nu exista legatura',
    1, 'Legatura slaba',
    'Legatura puternica'
  ) AS descriere_legatura
FROM utilizator u1
LEFT JOIN prieteni_finali pf ON u1.utilizator_id = pf.utilizator_id1
LEFT JOIN utilizator u2 ON pf.utilizator_id2 = u2.utilizator_id
ORDER BY u1.nume;
```

	UTILIZATOR	PRIETEN	CARTI_COMUNE	DESCRIERE_LEGATU…
1	Ana Ioacara	Irina Nicorici	1	Legatura slaba
2	Ana Talpeanu	Ilinca Cone	1	Legatura slaba
3	Andreea Incontrero	<null>	0	Nu exista legatura
4	Ella Musat	<null>	0	Nu exista legatura
5	Ilinca Cone	<null>	0	Nu exista legatura
6	Irina Nicorici	<null>	0	Nu exista legatura
7	Miruna Tulbure	<null>	0	Nu exista legatura

Cerintele pe care le acopera:

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate(în clauza de HAVING)

d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

INTEROGAREA 3:

Formularea in limbaj natural:

Afiseaza toate cartile recenzate de utilizatori care fac parte din grupul „Fantasy Lovers”, dar care nu au fost publicate de editura „Penguin”.

Pentru fiecare inregistrare, sa se afiseaze: numele utilizatorului (cu litere mari), titlul cartii, editura cartii, lungimea titlului, o clasificare a titlului in functie de lungime (Titlu scurt, Titlu mediu, Titlu lung), anul recenziei, si numarul de luni trecute de la data recenziei.

Codul si ce afiseaza:

```
WITH utilizatori_grupati AS (
  SELECT ug.utilizator_id
  FROM utilizator_grup ug
  JOIN grup g 1..n<->1: ON ug.grup_id = g.grup_id
  WHERE g.nume = 'Fantasy Lovers'
)
SELECT
  UPPER(u.nume) AS utilizator,
  c.titlu AS carte,
  e.nume AS editura,
  LENGTH(c.titlu) AS lungime_titlu,
  CASE
    WHEN LENGTH(c.titlu) > 20 THEN 'Titlu lung'
    WHEN LENGTH(c.titlu) BETWEEN 10 AND 20 THEN 'Titlu mediu'
    ELSE 'Titlu scurt'
  END AS clasificare_titlu,
  EXTRACT(YEAR FROM r.data_recenzie) AS an_recenzie,
  TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, r.data_recenzie)) AS luni_de_la_recenzie
FROM recenzie r
JOIN utilizator u 1..n<->1: ON r.utilizator_id = u.utilizator_id
JOIN carte c 1..n<->1: ON r.carte_id = c.carte_id
JOIN editura e 1..n<->1: ON c.editura_id = e.editura_id
WHERE r.utilizator_id IN (SELECT utilizator_id FROM utilizatori_grupati)
  AND e.nume != 'Penguin'
ORDER BY u.nume, c.titlu;
```

Output | Result 100

	UTILIZATOR	CARTE	EDITURA	LUNGIME_TITLU	CLASIFICARE_TITLU	AN_RECENZIE	LUNI_DE_LA_RECENZIE
1	ANA TALPEANU	Throne of Glass	Bloomsbury	15	Titlu mediu	2025	0
2	MIRUNA TULBURE	Daughter of no worlds	Hodder & Stoughton	21	Titlu lung	2025	0

Cerintele pe care le acopera:

b) subcereri nesincronizate în clauza FROM

d) ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)(partial)

e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,a cel puțin unei expresii CASE

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

INTEROGAREA 4:

Formularea in limbaj natural:

Sa se afiseze autorii care au scris cel putin doua carti, impreuna cu numarul cartilor si lista titlurilor acestora.Rezultatul sa fie ordonat descrescator dupa numarul de carti scrise.

Codul si ce afiseaza:

```sql
SELECT
  a.nume AS autor,
  COUNT(ca.carte_id) AS nr_carti_scrise,
  LISTAGG(c.titlu, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY c.titlu) AS titluri
FROM autor a
JOIN carte_autor ca 1<->1..n: ON a.autor_id = ca.autor_id
JOIN carte c 1..n<->1: ON ca.carte_id = c.carte_id
GROUP BY a.nume
HAVING COUNT(ca.carte_id) >= 2
ORDER BY nr_carti_scrise DESC;
```

Output | Result 2

	AUTOR	NR_CARTI_SCRISE	TITLURI
1	Carissa Broadbent	2	Children of fallen gods; Daughter of no worlds
2	Stephanie Garber	2	Caraval; Once upon a broken heart
3	Sarah J Maas	2	A court of thorns and roses; Throne of Gla…

Cerintele pe care le acopera:

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate(în clauza de HAVING)

e) utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice,a cel puțin unei expresii CASE(partial)

INTEROGAREA 5:

Formularea in limbaj natural:

Sa se afiseze autorii care au cel putin o carte recenzata, impreuna cu numarul cartilor lor recenzate, media evaluarilor primite pentru aceste carti, lista titlurilor recenzate (fara dubluri), numarul total de utilizatori care au scris recenzii la cartile lor.Rezultatul sa fie ordonat descrescator dupa media evaluarilor.

Codul si ce afiseaza:

Tx: Manual Playground

```sql
WITH carti_recenzate AS (
  SELECT DISTINCT carte_id
  FROM recenzie
),
autor_carti AS (
  SELECT
    a.autor_id,
    a.nume AS autor,
    c.carte_id,
    c.titlu
  FROM autor a
  JOIN carte_autor ca 1<->1..n: ON a.autor_id = ca.autor_id
  JOIN carte c 1..n<->1: ON ca.carte_id = c.carte_id
  WHERE c.carte_id IN (SELECT carte_id FROM carti_recenzate)
),
distinct_carti_autor AS (
  SELECT DISTINCT autor, carte_id, titlu
  FROM autor_carti
),
titluri_distincte_autor AS (
  SELECT
    autor,
    LISTAGG(titlu, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY titlu) AS titluri
  FROM distinct_carti_autor
  GROUP BY autor
),
statistici_autor AS (
  SELECT
    dca.autor,
    COUNT(DISTINCT dca.carte_id) AS nr_carti_recenzate,
    ROUND(AVG(r.evaluare), 2) AS media_evaluari,
    COUNT(DISTINCT r.utilizator_id) AS nr_utilizatori
  FROM distinct_carti_autor dca
```

```sql
  JOIN recenzie r ON dca.carte_id = r.carte_id
  GROUP BY dca.autor
)
SELECT
  s.autor,
  s.nr_carti_recenzate,
  s.media_evaluari,
  s.nr_utilizatori,
  t.titluri
FROM statistici_autor s
JOIN titluri_distincte_autor t ON s.autor = t.autor
ORDER BY s.media_evaluari DESC;
```

Output | Result 7

	AUTOR	NR_CARTI_RECENZATE	MEDIA_EVALUARI	NR_UTILIZATORI	TITLURI
1	Sarah J Maas	1	5	2	Throne of Glass
2	Adam Silvera	1	3	1	They both die at the end
3	Carissa Broadbent	1	3	2	Daughter of no worlds

Cerintele pe care le acopera:

b) subcereri nesincronizate în clauza FROM

c) grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate(în clauza de HAVING)

f) utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH)

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.

OPERATIA 1(de actualizare):

Formularea in limbaj natural:

Sa se actualizeze biografia autorilor care au doar o carte recenzata, adaugand un mesaj standard.

Codul:

```
UPDATE autor a
SET biografie = 'Author has only one book reviewed.'
WHERE autor_id IN (
  SELECT ca.autor_id
  FROM carte_autor ca
  JOIN recenzie r ON ca.carte_id = r.carte_id
  GROUP BY ca.autor_id
  HAVING COUNT(DISTINCT ca.carte_id) = 1
);
```

WHERE | ORDER BY

	AUTOR_ID	NUME	BIOGRAFIE	DATA_NASTERII
1	1	Stephanie Garber	<null>	1987-07-08
2	2	Sarah J Maas	Author has only one book r…	1986-03-05
3	3	Carissa Broadbent	Author has only one book r…	1991-06-25
4	4	Holly Jackson	A british author of myster…	1992-12-06
5	5	Adam Silvera	Author has only one book r…	1990-06-07
6	6	Amie Kaufman	Australian author	1980-06-14
7	7	Meagan Spooner	<null>	1984-11-04

OPERATIA 2(de suprimare):

Formularea in limbaj natural:

Sa se stearga din recenzie toate recenziile cartilor care nu se mai afla in nicio lista a utilizatorilor.

Codul:

```sql
DELETE FROM recenzie r
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM lista_carti lc
  WHERE lc.carte_id = r.carte_id
);
commit
```

RECENZIE_ID	UTILIZATOR_ID	CARTE_ID	EVALUARE	COMENTARIU	DATA_RECENZIE
1	1	1	5	Amazing!	2025-05-16 14:20:22
2	6	1	5	The best book!	2025-05-16 14:20:22
4	4	5	4	Very interesing.	2025-05-16 14:39:20
5	7	5	2	Very bad!	2025-05-16 14:39:24

OPERATIA 3(de suprimare):

Formularea in limbaj natural:

Ss se stearga din tabela LISTA_CARTI toate cartile care au fost adaugate de utilizatori care nu au scris nicio recenzie.

Codul:

```sql
DELETE FROM lista_carti lc
WHERE lc.utilizator_id IN (
  SELECT u.utilizator_id
  FROM utilizator u
  WHERE u.utilizator_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT r.utilizator_id
    FROM recenzie r
  )
);
commit
```

	LISTA_ID	UTILIZATOR_ID	CARTE_ID	STATUS
1	1	6	1	Citit
2	2	1	2	De citit
3	4	4	5	Citit

14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.

Formularea in limbaj natural:

Creeaza o vizualizare care afiseaza pentru fiecare utilizator numele, cartile care au recenzii si evaluarea oferita. Include si titlul cartii si data recenziei.

Codul si vizualizarea:

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_recenzii_utilizatori AS
SELECT
  u.utilizator_id,
  u.nume AS nume_utilizator,
  c.titlu AS titlu_carte,
  r.evaluare,
  r.data_recenzie
FROM utilizator u
JOIN recenzie r 1<->1..n: ON u.utilizator_id = r.utilizator_id
JOIN carte c 1..n<->1: ON r.carte_id = c.carte_id;
```

	UTILIZATOR_ID	NUME_UTILIZATOR	TITLU_CARTE	EVALUARE	DATA_RECENZIE
1	1	Ana Talpeanu	Throne of Glass	5	2025-05-16 14:20:22
2	6	Andreea Incontrero	Throne of Glass	5	2025-05-16 14:20:22
3	4	Irina Nicorici	Daughter of no worlds	4	2025-05-16 14:39:20
4	7	Miruna Tulbure	Daughter of no worlds	2	2025-05-16 14:39:24

Operatie LMD permisa:

```
SELECT *
FROM v_recenzii_utilizatori
WHERE evaluare = 5;
```

	UTILIZATOR_ID	NUME_UTILIZATOR	TITLU_CARTE	EVALUARE	DATA_RECENZIE
1	1	Ana Talpeanu	Throne of Glass	5	2025-05-16 14:20:22
2	6	Andreea Incontrero	Throne of Glass	5	2025-05-16 14:20:22

Operatie LMD care nu este permisa:

```
INSERT INTO v_recenzii_utilizatori (utilizator_id, titlu_carte, evaluare, data_recenzie)
VALUES ( UTILIZATOR_ID 7, TITLU_CARTE 'The prison healer', EVALUARE 5, DATA_RECENZIE TO_DATE('2025-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
commit
```

[42000][1779] ORA-01779: cannot modify a column which maps to a non key-preserved table
Position: 36

Operatia de insert nu este permisa, deoarece vizualizarea se bazeaza pe join intre 3 tabele.Oracle nu poate determina in care dintre cele 3 tabele trebuie facuta inserarea si cum ar trebui pastrata integritatea cheilor primare.

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outer-join pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.

CERERE CU OUTER-JOIN

Formularea in limbaj natural:

Afiseazs toti utilizatorii, titlurile cartilor din lista lor, recenziile daca exista si editura cartii. Sa fie inclusi si utilizatorii care nu au nicio carte sau nicio recenzie.

Codul si ce afiseaza:

```
SELECT
  u.nume AS utilizator,
  c.titlu AS titlu_carte,
  r.evaluare,
  e.nume AS editura
FROM utilizator u
LEFT OUTER JOIN lista_carti lc 1<->0..n: ON u.utilizator_id = lc.utilizator_id
LEFT OUTER JOIN carte c 1..n<->0..1: ON lc.carte_id = c.carte_id
LEFT OUTER JOIN recenzie r ON u.utilizator_id = r.utilizator_id AND r.carte_id = c.carte_id
LEFT OUTER JOIN editura e 1..n<->0..1: ON c.editura_id = e.editura_id
ORDER BY u.nume;
```

Output | Result 23

	UTILIZATOR	TITLU_CARTE	EVALUARE	EDITURA
1	Ana Ioacara	<null>	<null>	<null>
2	Ana Talpeanu	Caraval	<null>	Hodder & Stoughton
3	Andreea Incontrero	Throne of Glass	5	Bloomsbury
4	Ella Musat	<null>	<null>	<null>
5	Ilinca Cone	<null>	<null>	<null>
6	Irina Nicorici	Daughter of no worlds	2	Hodder & Stoughton
7	Miruna Tulbure	<null>	<null>	<null>

CERERE CU OPERATIA DIVISION

Formularea in limbaj natural:

Sa se afiseze utilizatorii care au adaugat in lista lor toate cartile scrise de autoarea "Sarah J Maas".

```
SELECT lc.utilizator_id, u.nume
FROM lista_carti lc
JOIN carte_autor ca ON lc.carte_id = ca.carte_id
JOIN autor a ON ca.autor_id = a.autor_id
JOIN utilizator u ON lc.utilizator_id = u.utilizator_id
WHERE a.nume = 'Sarah J Maas'
GROUP BY lc.utilizator_id, u.nume
HAVING COUNT(DISTINCT lc.carte_id) = (
  SELECT COUNT(DISTINCT ca.carte_id)
  FROM carte_autor ca
  JOIN autor a ON ca.autor_id = a.autor_id
  WHERE a.nume = 'Sarah J Maas'
);
```

Output | Result 27

	UTILIZATOR_ID	NUME
1	6	Andreea Incontrero

CERERE CU ANALIZA TOP-N

Formularea in limbaj natural:

Afiseaza primii 3 utilizatori care au scris cele mai multe recenzii, in ordinea descrescatoare a numarului de recenzii.

Codul si ce afiseaza:

```
SELECT *
FROM (
  SELECT
    u.nume,
    COUNT(r.recenzie_id) AS nr_recenzii
  FROM utilizator u
  JOIN recenzie r ON u.utilizator_id = r.utilizator_id
  GROUP BY u.nume
  ORDER BY COUNT(r.recenzie_id) DESC
)
WHERE ROWNUM <= 3;
```

Output | Result 28

	NUME	NR_RECENZII
1	Ana Talpeanu	1
2	Irina Nicorici	1
3	Andreea Incontrero	1

16. La alegere: a) Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale. Cererea va fi exprimată prin expresie algebrică, arbore algebric și limbaj (SQL), atât anterior cât și ulterior optimizării.

sau b) Prezentarea planului de execuție a unei cereri complexe, optimizare/compare plan alternativ folosind hint-uri și obiecte specifice optimizării cererilor (spre exemplu indexi).

Am ales varianta B.O sa prezint planul de executie al cererii anterioare, de la exercitiu 15,cea cu analiza top-n.

Codul si ce afiseaza:

```oracle
EXPLAIN PLAN FOR
SELECT *
FROM (
  SELECT
    u.nume,
    COUNT(r.recenzie_id) AS nr_recenzii
  FROM utilizator u
  JOIN recenzie r ON u.utilizator_id = r.utilizator_id
  GROUP BY u.nume
  ORDER BY COUNT(r.recenzie_id) DESC
)
WHERE ROWNUM <= 3;
```

```oracle
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

Output | PLAN_TABLE_OUTPUT:VARCHAR2(4000)

PLAN_TABLE_OUTPUT

```
Plan hash value: 1489115171

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                | Name        | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
-----------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT         |             |     3 |   150 |     4  (25)| 00:00:01 |
|*  1 |  COUNT STOPKEY           |             |       |       |            |          |
|   2 |   VIEW                   |             |     4 |   200 |     4  (25)| 00:00:01 |
|*  3 |    SORT ORDER BY STOPKEY|             |     4 |   104 |     4  (25)| 00:00:01 |
|   4 |     HASH GROUP BY        |             |     4 |   104 |     4  (25)| 00:00:01 |
|*  5 |      HASH JOIN           |             |     4 |   104 |     3   (0)| 00:00:01 |
|   6 |       INDEX FULL SCAN    | SYS_C008335 |     4 |    12 |     1   (0)| 00:00:01 |
|   7 |       VIEW               | VW_GBF_8    |     7 |   161 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   8 |        TABLE ACCESS FULL| UTILIZATOR  |     7 |   119 |     2   (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   1 - filter(ROWNUM<=3)
   3 - filter(ROWNUM<=3)
   5 - access("ITEM_1"="R"."UTILIZATOR_ID")
```

22 rows

Optimizari:

1.Adaugam un index pentru utilizator_id, deoarce Oracle foloseste indexi ineficienti(FULL SCAN TABLE)

2.Folosim un hint (USE_NL) pentru a trece de la HASH JOIN la NESTED LOOPS. Strategia Nested Loops este mai eficienta in acest caz deoarece parcurge randurile din tabelul exterior si cauta rapid valorile corespunzatoare in tabelul interior folosind indexul.

```oracle
CREATE INDEX idx_utilizator_id_recenzie ON recenzie(utilizator_id);

EXPLAIN PLAN FOR
SELECT /*+ USE_NL(u r) */
  u.nume,
  COUNT(r.recenzie_id) AS nr_recenzii
FROM utilizator u
JOIN recenzie r ON u.utilizator_id = r.utilizator_id
GROUP BY u.nume
ORDER BY nr_recenzii DESC;
```

```
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

Output | PLAN_TABLE_OUTPUT:VARCHAR2(4000)

```
Plan hash value: 3822868952

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation              | Name                        | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT       |                             |     4 |    92 |     3  (34)| 00:00:01 |
|   1 |  SORT ORDER BY         |                             |     4 |    92 |     3  (34)| 00:00:01 |
|   2 |   HASH GROUP BY        |                             |     4 |    92 |     3  (34)| 00:00:01 |
|   3 |    NESTED LOOPS        |                             |     4 |    92 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   4 |     VIEW               | VW_GBF_7                    |     7 |   140 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   5 |      TABLE ACCESS FULL| UTILIZATOR                  |     7 |   119 |     2   (0)| 00:00:01 |
|*  6 |     INDEX RANGE SCAN   | IDX_UTILIZATOR_ID_RECENZIE |     1 |     3 |     0   (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   6 - access("ITEM_1"="R"."UTILIZATOR_ID")

Hint Report (identified by operation id / Query Block Name / Object Alias):
Total hints for statement: 1 (U - Unused (1))
---------------------------------------------------------------------------

   5 -  SEL$BEC45066 / "U"@"SEL$1"
          U -  USE_NL(u r)
```

Costul total estimat al interogarii a scazut de la Cost (%CPU) = 4 la Cost (%CPU) = 3, iar timpul estimat de executie a ramas constant (00:00:01).